

Lista 5b

ATIVIDADE – MODELAGEM E MANIPULAÇÃO DE DADOS (SQL)

Objetivo

Aplicar conceitos de **DDL, DML e consultas SQL**, a partir de um modelo relacional, contemplando criação, alteração, carga de dados e análise.

1. Criação das tabelas (DDL)

Uma empresa de e-commerce está desenvolvendo seu sistema de gestão de usuários, pedidos, estoque e listas de desejos. O diagrama fornecido (MER) representa a estrutura inicial do banco de dados.

Como analista de dados e desenvolvedor, sua tarefa é **implementar, melhorar e explorar esse banco**, garantindo qualidade, integridade e utilidade das informações.

Crie todas as tabelas conforme o diagrama disponibilizado pelo professor no AVA:

A partir do diagrama apresentado:

- Identifique todas as entidades e seus atributos
- Reconheça as chaves primárias e estrangeiras
- Compreenda os relacionamentos (1:1, 1:N, N:N)

Atividade:

- **Escreva os comandos necessários para criar todas as tabelas do banco de dados.**
- Garanta que os relacionamentos sejam corretamente implementados.
- Escolha tipos de dados adequados para cada atributo.

2. Melhorias no modelo (ALTER TABLE)

Após a criação inicial, o sistema precisa evoluir para garantir maior segurança e desempenho.

Atividade:

Sugira e implemente melhorias como:

- Definir campos obrigatórios (NOT NULL).
- Garantir unicidade de dados importantes (ex: email, CPF).
- Criar restrições de integridade.
- Melhorar nomes de colunas e tabelas (padronização).
- Criar índices para otimizar consultas.

3. Carga de dados com arquivos CSV

O professor disponibilizou arquivos .csv no AVA contendo dados reais para popular o banco.

Atividade:

- Importe os dados para as tabelas correspondentes
- Garanta que os dados estejam consistentes com o modelo
- Trate possíveis erros de importação (ex: tipos incompatíveis, valores nulos)

4. Manipulação de dados (DML)

Com o banco populado, é necessário realizar operações do dia a dia do sistema.

Atividade:

- Insira novos usuários, produtos e pedidos.
- Atualize informações existentes (ex: email, estoque, status de pedidos).
- Altere os nomes dos produtos e categorias para valores específicos.
- Remova registros quando necessário.

Cenários sugeridos:

- Um usuário alterou seu email.
- Um produto teve redução no estoque após uma venda.
- Um pedido foi cancelado.

5. Relatórios com consultas (SELECT)

A empresa precisa extrair informações estratégicas para tomada de decisão.

Atividade:

Crie consultas que respondam perguntas como:

- Quais pedidos foram realizados por cada usuário com valores maiores que R\$ 200?
- Quais pedidos de compra possuem status entregue?
- Dos pedidos que possuem status entregue, qual o valor total de vendas e qual o maior valor?
- Qual o total de vendas realizadas?
- Qual o valor total dos produtos que estão disponíveis em estoque?

- Qual o maior valor de produto em estoque?
- Quais itens são mais adicionados à lista de desejos?
- Qual o usuário com maior valor de saldo?
- Qual o total de saldo no sistema?

Entregáveis

O aluno deverá apresentar:

- Script de criação e manipulação das tabelas.
- Relatórios solicitados.